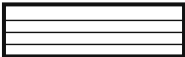
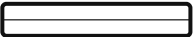


Piese, coduri si imbinari

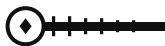
Fiecare piesa are un cod. Fiecare imbinare arata exact ce piese si ce suruburi intra, in ce ordine. La final, un audit tehnic care confirma ca structura e corecta.

1

Piese de
lemn

ST  Stalp 100×100 KVH · ×4 (ai)	GR  Grinda glulam 90×200 ×2 · de cumparat	JO  Joista 100×100 ×6 (4 ai + 2)
DL  Dusumea larice 28×145 ×17 · de cumparat	BL  Blocaj (din offcut) ×10 · gratis	CF  Contrafisa (diagonala) ×6 · offcut/nou
PO  Polita lemn 100×100 (sub grinda spate) ×2 · offcut/nou		

2 Feronerie

C1  Coltar rigidizat 100×100×90 Alberts · ×4 (grinda fata)	C2  Coltar rigidizat 90×90×65 Alberts · ×12	H1  Surub Heco 8×200 Torx 100 buc · structural
H2  Surub Heco 6×100 100 buc · conectori	H3  Surub Heco 6×80 100 buc · blocaje	H4  Surub inox A2 5×60 200 buc · dusumea
B1  Bulon M12 POLITA — lung ~200 + piulita + saiba ×4 (2/polita) · de comandat	B2  Bulon M12×120 BAZA papuc + piulita + saiba ×8 (2/stalp)	

Codurile de mai sus se folosesc in toate desenele de imbinare.

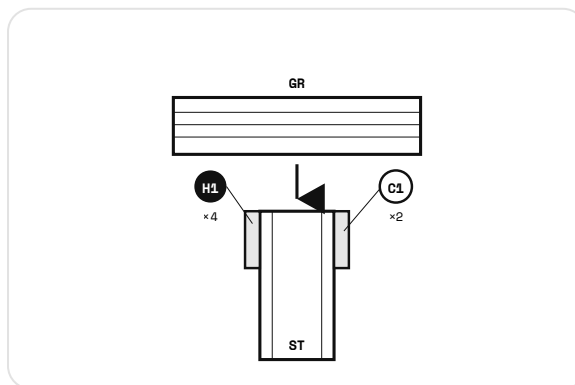
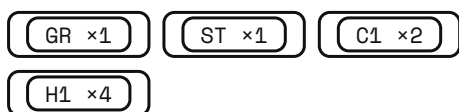
5

Imbinarile, pas cu pas

1

Grinda fata pe varful stalpului

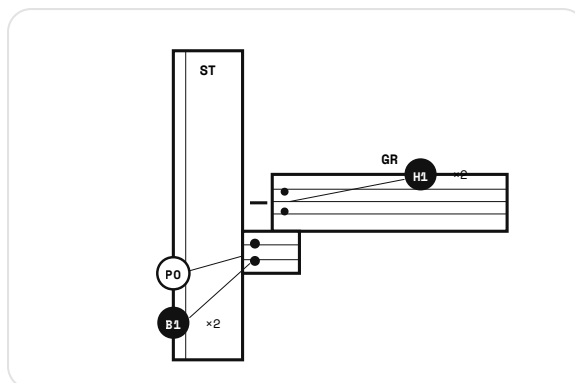
- **GR** sta pe varful lui **ST** (sprijin direct, fara excentricitate).
- **C1** pe fiecare fata, fixat cu **H1** in stalp si in grinda.



2

Grinda spate pe POLITA din lemn

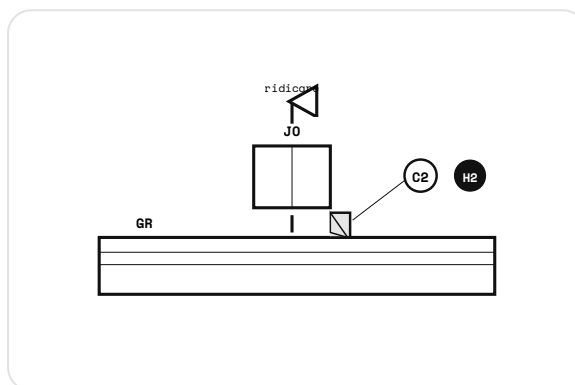
- **ST** continua in sus. **GR** se reazema pe o **polita din lemn (PO)** bulonata in stalp.
- 2 buloane **M12 (B1)** tin polita; polita **duce greutatea. H1** tin grinda lipita de stalp.
- Corectie din audit: aici NU coltare metalice, ci polita de lemn + buloane.



3

Joista pe grinda — anti-ridicare

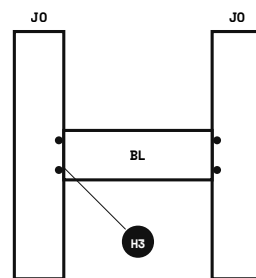
- **JO** sta peste **GR**. **C2** pe lateral o leaga si o tine sa nu se ridice la consola.



4 Blocaje între joiste

- **BL** între joiste, peste fiecare grinda. Prins cu **H3** oblic, prin fata joistei.
- Oprește joistele să se răsucească, podea ferma.

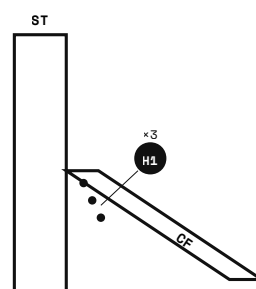
BL ×n H3 ×2/capăt



5 Contravantuirea (diagonală)

- **CF** tăiată pe măsură la capete, prinsă direct cu **H1** în stalp/grindă. Fără colțar.

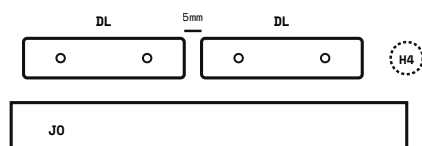
CF ×1 H1 ×3/capăt



6 Dusumea lărice pe joiste

- **DL** peste joiste; **2 × H4** (inox) pe fiecare joistă.
- Spațiu **5 mm** între scânduri — distanțier un cui.

DL H4 ×2/joistă



4 Audit tehnic

Verificare punct cu punct. **OK** = corect prin proiectare. **CONDITIE** = corect doar dacă se execută exact cum scrie.

02	Joiste (JO) 100×100, deschidere 1780 + consola 700. In regula pentru o podea de joaca. Consola = 39% din deschidere (sub limita de 50%).	OK
03	Ridicarea la consola. Capatul din spate al joistei trebuie tinut jos cu C2 — altfel pivoteaza.	CONDITIE
04	Stalpi inalti (ST spate). Suficienti la compresiune; stabilitatea lor depinde de peretii casutei imbracati in placaj (panou rigid).	CONDITIE
05	Stabilitate laterala. Diagonale (CF) in planul stang, drept si fata + peretele din spate. Bulonate/insurubate la ambele capete.	CONDITIE
06	Imbinari grinda→stalp. FATA: grinda pe varful stalpului + C1. SPATE: grinda pe polita lemn (PO) + 2 buloane M12 — polita duce greutatea (corectie audit, nu doar coltare).	OK
07	Distanta intre joiste vs dusumea. Larice 28 mm peste interax ≤440 mm (golul max real, la copac) — fara flexare.	OK
08	Gaura copacului. Cade intre joistele de la 280 si 720 (spre S4) — nicio joista taiata; rama din traverse.	OK
09	Ancore in beton (50–70 cm). Suficiente, dar prinderea stalpului trebuie sa tina si la smulgere (rasturnare la vant).	CONDITIE
10	Balustrada 1 m + poarta la scara. Goluri <90 mm; stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.	CONDITIE
11	Durabilitate. Larice + glulam + inox + ulei. Capetele de lemn (trunchi retezat, stalpi) tesite si protejate.	OK

Concluzie: structura e **corecta si robusta**. Cele 5 conditii nu sunt slabiciuni de proiect, ci pasi de executie care nu se sar: **C2 la consola, placaj pe pereti, diagonale bulonate, anti-smulgere la ancore, balustrada prinsa de cadru.**



Scule si unelte

  Masina de insurubat (impact) + biti TX40 si TX30 ESENTIAL – pentru Heco	  Fierastrau circular INCHIRIAZA pt weekend	  Fierastrau pendular (decupaj gaura copac) OPTIONAL
  Cheie clichet + tubulara 17/19 (buloane M12) ESENTIAL	  Nivela laser (sau nivela lunga 1-2 m) ESENTIAL – transfer nivel	  Ruleta 5 m + creion + sfoara de trasat ESENTIAL
  Echer mare (taieturi drepte 90°) ESENTIAL	  Bormasina + burghie lemn (pregaurit buloane M12) ESENTIAL – doar la buloane	  Cleme/menghine (clamps) – tin piesele la insurubat ESENTIAL (2-4 buc)
  Scara / schela mica (lucru la ~2 m) ESENTIAL	  Protectie: ochelari, manusi, antifoane ESENTIAL	  Pensula/trafalet (ulei larice) + distantier 5 mm la finisaj

E = esential · INCHIRIAZA = doar pentru weekendul de constructie · OPTIONAL = util,
nu obligatoriu. Heco NU cer pregaurire; pregauresti DOAR la buloanele M12.

Coduri: ST GR JO DL BL CF PO (lemn) · C1 C2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 (feronerie) · vezi catalogul complet de
piese + paritate · Faza platforma · produse Hornbach